

AI meets Building Law.

A Computational Framework for Automated
Compliance on Complex Topographies.

Automatic Compliance to liberate Design.

This research proposes an AI-driven computational engine that automates the intersection of legal constraints and 3D terrain meshes, transforming the building code into an interactive interface for high-speed, legally-informed design exploration.

Phase I

RAG

Semantic Parsing

Data Extraction



Art. 12 Abstand gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen

¹Fehlen Verkehrsbaulinien und erscheint eine Festsetzung nicht nötig, haben oberirdische und unterirdische Gebäude gegenüber Strassen und Plätzen einen Abstand von 6 m und gegenüber Wegen einen Abstand von 3,5 m einzuhalten.

²Mauern, Einfriedungen und Pflanzen unterliegen gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen keinen Abstandsvorschriften. Sie dürfen aber nicht gesetzliche Zufahrten behindern, die Verkehrssicherheit gefährden, Strassenkörper oder Leitungen beeinträchtigen.

³Folgender Lichtraum ist von Blatt- und Astwerk freizuhalten:

- a. 4,8 m über Versorgungsrouten Typ I;
- b. 5,2 m über Versorgungsrouten Typ II;
- c. 6,0 m über Strassen mit elektrischen Fahrleitungen für Tram oder Trolleybus;
- d. 2,5 m über Trottoirs sowie Fuss- und Radwegen.

C. Wohnzonen

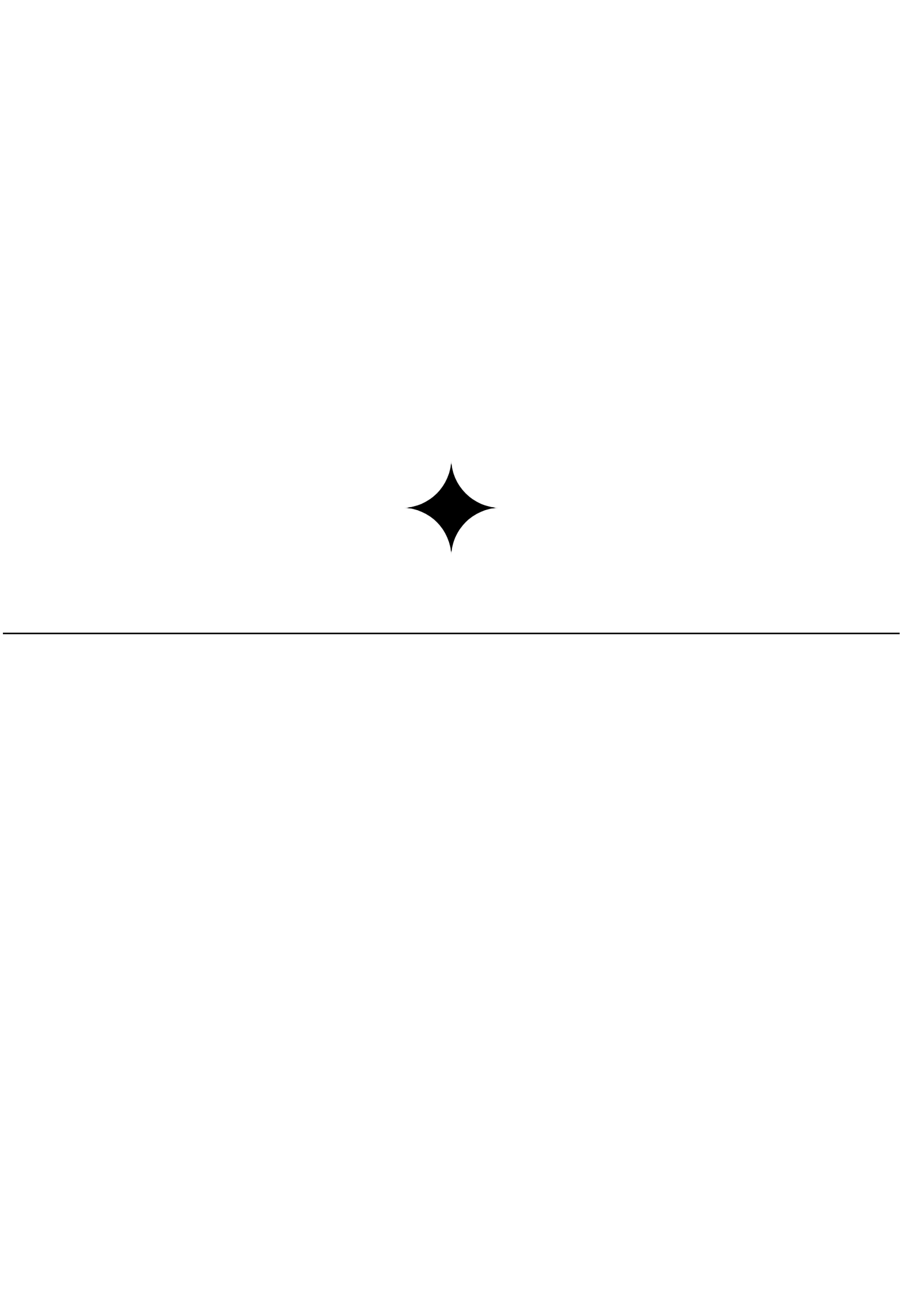
Art. 13 Grundmasse

¹Es gelten folgende Grundmasse:

	W2bl	W2bII	W2bIII	W2	W3	W4	W5
Vollgeschosse max.	2	2	2	2	3	4	5
anrechenbares Untergeschoss max.	1	1	1	1	1	1	1
anrechenbares Dachgeschoss max.	1	1	1	1	1	1	1
Gebäudehöhe max. (m)	8,5	8,5	8,5	8,5	11,5	14,7	18
Grundgrenzabstand min. (m)	5	5	5	5	5	5	5
Gebäudelänge inkl. besondere Gebäude max. (m)	25	20					
Ausnützungsziffer max. (%)	40	40	45	60	90	130	170
Überbauungsziffer max. (%)	22	22	25				

²In den im Zonenplan bezeichneten Gebieten mit erhöhter Ausnützung gelten:

- a. die kantonalen Abstandsvorschriften;
- b. innerhalb eines 12 m breiten Grundstückstreifens, gemessen ab der Baulinie oder der Strassenabstandslinie, eine Ausnützungsziffer nach der Formel: Zahl der zulässigen Vollgeschosse mal 100 %. Eine Übertragung der Mehrausnützung auf andere Parzellen oder Parzellenteile ist nicht zulässig.



```
{
  “context” : {
    “city” : “Zürich” ,
    “zone” : “W2” ,
    “article” : “BZO Art. 13”
  },
  “constraints” : [
    {
      “parameter” : “building_height” ,
      “limit” : 8.5,
      “operator” : “max” ,
      “datum” : “grown_terrain” ,
      “method” : “ray_cast_sampling”
    },
    {
      “parameter” : “boundary_offset_base” ,
      “limit” : 5.0,
      “operator” : “min” ,
      “logic” : “static_vector”
    },
    {
      “parameter” : “boundary_offset_dynamic” ,
      “rule” : “facade_length_penalty” ,
      “threshold” : 12.0,
      “multiplier” : 0.33,
      “logic” : “conditional_increment”
    }
  ]
}
```

Phase I

RAG
Semantic Parsing
Data Extraction



Phase II

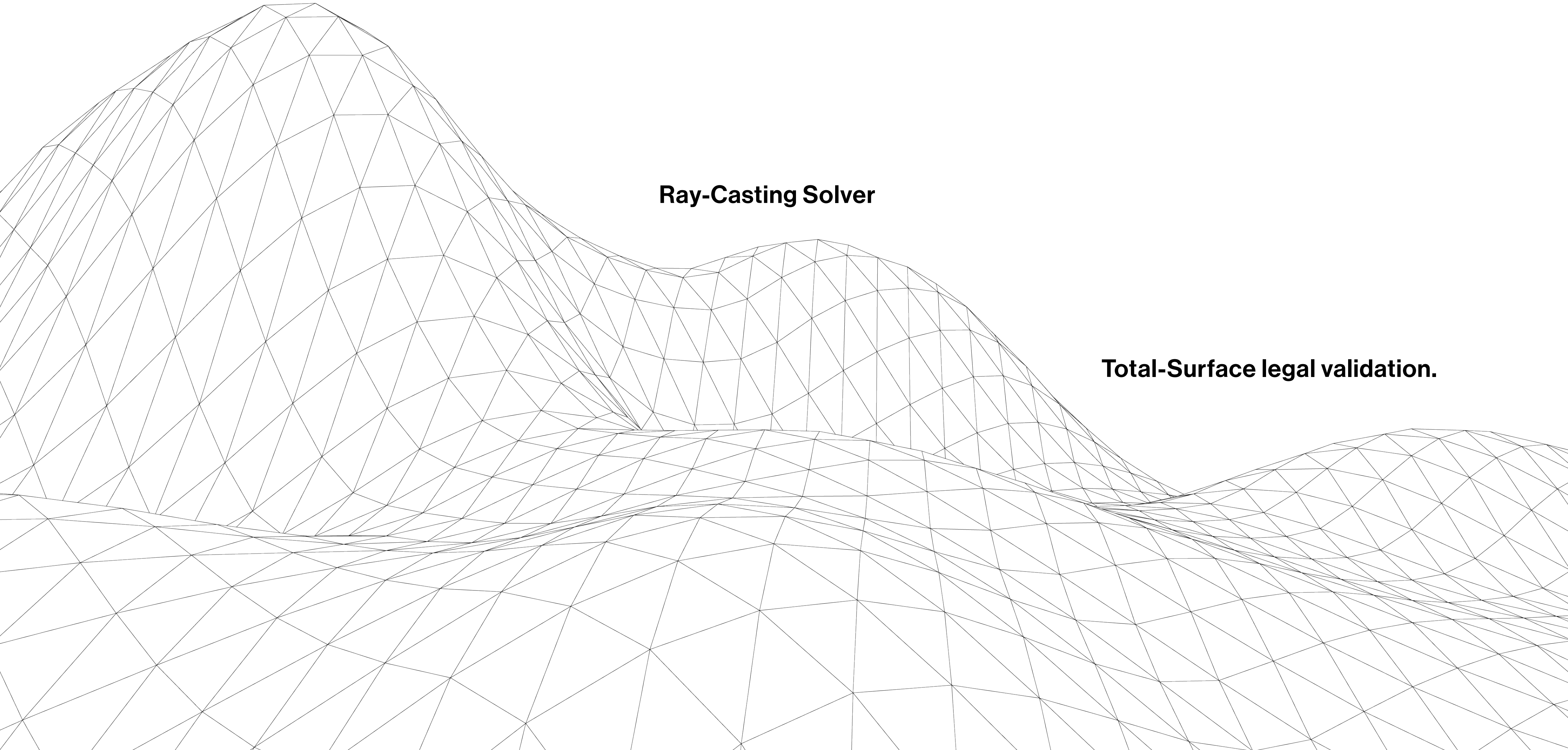
Computational Core
Ray-Casting Script



Topological Mapping

Ray-Casting Solver

Total-Surface legal validation.



Phase I

RAG
Semantic Parsing
Data Extraction



Phase II

Computational Core
Ray-Casting Script



Phase III

Pass/Fail Automation
Compliance Loop

Phase I

RAG
Semantic Parsing
Data Extraction



Phase II

Computational Core
Ray-Casting Script



Phase III

Pass/Fail Automation
Compliance Loop

Phase IV

Visual Interface

A bridge between legal datasets and architectural workflows.

Thank you.